

Momentos estadísticos y medidas descriptivas

Guía de laboratorio para el estudiante

Basada en el material docente “Momentos Estadísticos y Medidas Descriptivas”

Aplicación: Python + Streamlit + Plotly

1. Datos generales

- **Área temática:** Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos.
- **Nivel:** Universitario introductorio/intermedio.
- **Modalidad:** Laboratorio virtual / análisis computacional.
- **Duración sugerida:** 90-120 min.
- **Aplicación:** Streamlit.

2. Introducción

Antes de construir o validar un modelo de inteligencia artificial es necesario describir los datos. La media resume el centro, la varianza y la desviación estándar describen dispersión, la mediana y los cuartiles aportan medidas robustas de posición, y el boxplot integra visualmente varios de estos elementos. En esta práctica se modificará controladamente un mismo conjunto de datos para observar qué medidas cambian y cuáles permanecen estables.

3. Objetivos

Objetivo general: Analizar el efecto de transformaciones y valores extremos sobre las principales medidas descriptivas de un conjunto de datos.

Objetivos específicos:

1. Calcular e interpretar media, varianza, desviación estándar, mediana, Q1 y Q3.
2. Comparar medidas de centralidad y dispersión entre condiciones.
3. Evaluar la sensibilidad de la media y la mediana ante un valor extremo.
4. Interpretar un boxplot y la regla descriptiva $1.5 \cdot IQR$.
5. Contrastar cálculos manuales con los resultados del simulador.
6. Formular y comprobar predicciones antes de modificar los datos.

4. Fundamento teórico

La **media** representa el promedio aritmético de las observaciones. La **varianza poblacional** cuantifica la dispersión cuadrática respecto a la media, mientras que la **desviación estándar** expresa esa dispersión en las mismas unidades de los datos. La **mediana** divide el conjunto ordenado en dos mitades. Los cuartiles Q1 y Q3 delimitan el 50 % central de los datos y permiten calcular el rango intercuartílico, $IQR = Q3 - Q1$.

El boxplot usa Q1, mediana y Q3. En esta app se señalan como potencialmente atípicos los valores fuera del intervalo $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ a $Q3 + 1.5 \cdot IQR$.

5. Ecuaciones utilizadas

$$\bar{x} = 1/N \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\sigma^2 = 1/N \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$IQR = Q3 - Q1$$

La app utiliza varianza poblacional ($ddof=0$) y percentiles 25 y 75 mediante NumPy.

6. Acceso al laboratorio virtual

URL de Streamlit: _____

Repositorio GitHub: _____

7. Guía de uso

7. Seleccione **Datos de la presentación**.
8. Escriba su predicción sobre la media y la varianza.
9. Seleccione la manipulación indicada por el experimento.
10. Ajuste sus parámetros.
11. Pulse **Aplicar simulación**.
12. Examine las métricas, los datos ordenados y el boxplot.
13. Abra la pestaña **Comparar** para contrastar referencia vs condición actual.
14. Pulse **Registrar medición** después de cada condición.
15. Al finalizar, descargue el archivo CSV o Excel.

8. Variables experimentales

Variable	Símbolo	Unidad	Tipo	Rango	Función
Factor de escala	a	adimensional	Independiente	0.25-3.00	Reescala todos los datos
Desplazamiento	b	unidad de los datos	Independiente	-10 a 10	Traslada todos los datos
Factor de dispersión	k	adimensional	Independiente	0.25-3.00	Cambia dispersión alrededor de la media
Valor extremo	-	unidad de los datos	Independiente	entrada numérica	Evalúa sensibilidad a outliers
Media	$\bar{x}$	unidad de los datos	Dependiente	calculada	Centralidad
Varianza	σ^2	unidad ²	Dependiente	calculada	Dispersión cuadrática
Desv. estándar	σ	unidad de los datos	Dependiente	calculada	Dispersión
Mediana	-	unidad de los datos	Dependiente	calculada	Posición robusta
Q1, Q3	-	unidad de los datos	Dependiente	calculada	Posición

9. Experimento 1 - Condición basal

Objetivo: Caracterizar el conjunto de datos de la presentación.

Configuración:

- Fuente: Datos de la presentación.
- Manipulación: Sin transformación.
- Valor extremo: desactivado.

Antes de simular: ¿espera que media y mediana sean exactamente iguales? Justifique.

Procedimiento:

16. Seleccione la configuración anterior.
17. Pulse **Aplicar simulación**.
18. Registre n, media, varianza, σ , mediana, Q1, Q3 e IQR.
19. Interprete el boxplot.
20. Pulse **Registrar medición**.

Medida	Resultado
n	
Media	
Varianza	
Desv. estándar	
Mediana	
Q1	
Q3	
IQR	

10. Experimento 2 - Efecto de una traslación

Objetivo: Determinar qué medidas cambian al sumar una constante a todos los datos.

Configuración exacta:

- Fuente: Datos de la presentación.
- Manipulación: Escala y desplazamiento.
- $a = 1.00$.
- $b = +3.0$.
- Valor extremo: desactivado.

Predicción: Indique qué espera para media, mediana, varianza y desviación estándar.

Medida	Basal	$b = +3$	Cambio
Media			
Mediana			
Varianza			
Desv. estándar			

11. Experimento 3 - Misma media, distinta dispersión

Objetivo: Modificar la dispersión manteniendo la media del conjunto de referencia.

Configuración exacta:

- Fuente: Datos de la presentación.
- Manipulación: Dispersión con media constante.
- $k = 2.00$.
- Valor extremo: desactivado.

21. Prediga el efecto sobre la media.
22. Prediga el efecto sobre la varianza y σ .
23. Simule y registre.
24. Compare los boxplots de referencia y condición actual.

12. Experimento 4 - Valor extremo

Objetivo: Comparar la sensibilidad de la media y la mediana.

Configuración exacta:

- Fuente: Datos de la presentación.
- Manipulación: Sin transformación.
- Active Agregar un valor extremo.
- Valor extremo: 30.

Medida	Sin valor extremo	Con 30	Cambio absoluto
Media			
Mediana			
Varianza			
IQR			

Análisis: ¿qué medida de centralidad fue más resistente al cambio? ¿El boxplot identificó el nuevo valor como atípico?

13. Experimento 5 - Escalamiento

Objetivo: Analizar el efecto de multiplicar todos los datos por una constante.

Configuración exacta:

- Fuente: Datos de la presentación.
- Manipulación: Escala y desplazamiento.
- $a = 2.00$.
- $b = 0$.

Registre media, varianza, σ , mediana e IQR. Compare las razones condición/basal.

14. Experimento libre

Diseñe una manipulación propia utilizando los controles disponibles.

- Pregunta de investigación:
- Hipótesis:
- Variable independiente:
- Variables dependientes:
- Variables controladas:
- Configuración:
- Resultado:
- Conclusión:

15. Cálculo manual

Use el conjunto basal y calcule manualmente la media y la varianza poblacional. Luego utilice la pestaña **Modelo y cálculo manual**.

Medida	Valor manual	Simulador	Diferencia	% error
Media				
Varianza				

16. Registro de datos

Después de cada condición pulse **Registrar medición**. Al finalizar, descargue:

- experimentos_momentos_estadisticos.csv, o
- experimentos_momentos_estadisticos.xlsx.

Nombre recomendado para entrega: Grupo_Apellido_Momentos.xlsx.

17. Preguntas de análisis

25. ¿Por qué dos conjuntos con la misma media pueden tener comportamientos diferentes?
26. ¿Qué información añade la desviación estándar que la media no proporciona?
27. En el experimento 2, ¿qué medidas conservaron su valor? Explique por qué.
28. En el experimento 3, ¿cómo cambió la forma visual del boxplot al aumentar k ?
29. ¿Por qué el experimento 3 puede cambiar la varianza sin cambiar la media?
30. En el experimento 4, compare el cambio absoluto de la media con el de la mediana.
31. ¿Por qué un valor atípico no debe eliminarse automáticamente solo por aparecer fuera de $1.5 \cdot \text{IQR}$?
32. ¿Qué ventaja tiene comparar media y mediana antes de entrenar un modelo de IA?
33. ¿Cómo puede una gran diferencia de escala entre variables afectar un análisis posterior?
34. ¿Qué información del conjunto original se pierde al resumirlo solo con media y varianza?
35. ¿Qué limitación tiene interpretar un boxplot sin conocer el contexto de adquisición de los datos?
36. ¿Qué evidencia adicional necesitaría para afirmar que una variable sigue una distribución normal?

18. Preguntas de pensamiento crítico

37. ¿Puede un conjunto muy asimétrico tener media y mediana cercanas? ¿Qué otra evidencia revisaría?
38. ¿Qué cambiaría si la varianza se estimara como varianza muestral ($\text{ddof}=1$) en lugar de poblacional?
39. Diseñe una estrategia para detectar si un valor extremo corresponde a error de medición o a una observación real.

19. Conclusiones

Redacte entre 3 y 5 conclusiones basadas exclusivamente en sus resultados. Cada conclusión debe relacionar una manipulación con un cambio observado en una medida o gráfica.

20. Actividad final

Usando los experimentos 2-5, explique qué medidas descriptivas son invariantes o sensibles ante traslación, escalamiento, modificación de dispersión y adición de un valor extremo.

21. Producto a entregar

- Guía respondida.
- Archivo Excel o CSV exportado desde la app.

- Tabla de cálculo manual vs simulador.
- Interpretación de al menos dos boxplots.
- Respuestas de análisis.
- 3-5 conclusiones.

22. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Predicciones e hipótesis	15 %
Registro correcto de datos	20 %
Cálculos manuales	20 %
Interpretación de gráficas y medidas	25 %
Preguntas de análisis	10 %
Conclusiones	10 %